주제 ② AI agent를 활용한 우리WON뱅킹의 미래

“이체가 안 돼요”에서 해결 확인까지.

WON 해결패스

기존 AI뱅커·이체·인증·고객센터를 연결하는
거래 문제 해결 에이전트 개선안

상태 확인 > 해결 계획 > 기존 업무 처리 > 결과 검증

우리은행이 추진하는 사업에 붙일 수 있는 실행 과제

[근거] 그룹 전략 · 2026.07 [1]

신규·기존 고객 기반, 비용 경쟁력, 소비자보호 강화

상담 재접촉과 거래 포기를 줄이는 과제로 연결

[계획] AI 에이전트 구축 · 2026.04 [2]

고객상담 등 5대 영역·29개 업무·175개 이상 적용 계획

기존 에이전트 플랫폼의 ‘문제 해결’ 시나리오로 제안

[근거] 은행 자체 채용공고 · 2026.04 [3]

챗봇·콜봇 재구축, LLM·RAG·Agentic AI 업무 명시

별도 AI 플랫폼보다 기존 상담·은행 도구 연계를 우선

제안하는 추가 가치는 ‘해결의 증거’

오류코드와 실제 한도·인증 상태를 확인해 허용된 처리 순서를 구성하고, 고객이 기존 은행 화면에서 절차를 마치면 다시 조회해 성공·보류·상담 필요를 구분합니다. 해결되지 않은 일을 AI가 완료했다고 말하지 않도록 설계합니다.

첫 적용 범위 본인 설정 이체한도 관련, 디지털OTP 상태, 고객확인 필요의 3개 처리 유형. 로그인한 기존 개인 고객부터 시작하며, 보호·사고 제한은 은행의 공식 절차로 전환합니다.

공개 계획의 세부 설계를 확인한 것은 아닙니다. 내부 사업·로그인 화면과 중복되는 부분은 제거하고, 실제 실패 상위 유형이 확인될 때 착수하는 도입 제안입니다.

02 / 모바일 경험 · 기존 기능 활용

막힌 이유를 알고, 같은 일을 끝내도록

가상 사례: 150만원 이체 요청 중 본인 설정 한도·OTP 관련 상태 확인 → 은행의 기존 절차 → 결과 재조회

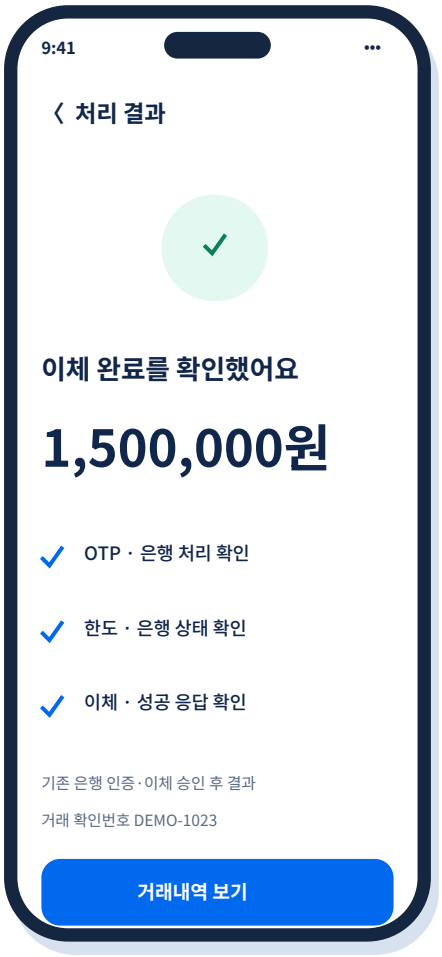
1 원인 확인



2 기존 절차 연결



3 은행 결과로 검증



제안 목업 · 실제 앱 캡처/거래 아님 · 금액·한도는 가상 값 · 한도 변경·이체 허용 여부는 기존 은행 시스템이 판단합니다.

해결을 멈추는 경로도 설계합니다. 보호·사고 제한, 원인 불명, 미지원 절차, 상태 조회 실패는 AI 안내를 보류하고 은행 상담으로 전환합니다. 고객이 동의하면 확인한 상태·시도한 절차만 전달합니다.

재사용 기반과 차별성 검증 범위

우리은행 [4][5]	이체한도·OTP·고객확인, AI 챗봇·가입 이어가기	기존 메뉴·인증·이체 화면 재사용
KB스타뱅킹 [6]	24시간 챗봇상담·인증 장애별 조치 안내	상담 안내 자체는 이미 보편화
하나 기업 하이챗봇 [7]	2024 공식 안내: 서류·메뉴·오류 문의·상담 연결	차별성은 단계별 상태 검증으로 입증

유사 기능 부재를 주장하지 않습니다. 2026.10.23 공개자료 기준이며, 실제 로그인 화면과 내부 로드맵을 먼저 대조합니다. 하나 사례는 기업 서비스의 선행 사례입니다.

03 / 시스템 · 규제 · 보안

AI는 해결을 조율하고, 은행이 권한을 지킨다

기존 상담/에이전트 기반에 연결 계층을 추가하는 설계안. 실제 연계 API·데이터·권한은 은행 확인이 필요합니다.

상태 조회 어댑터
실패 사유 · 인증/한도 상태
고객확인 필요 여부
민감정보 최소화·토큰화

>

해결 에이전트
목적 이해 → 도구 선택
허용된 해결 계획 구성
상태 변화에 따라 재계획

>

정책·실행 게이트
은행 정책·버전·최신성 검사
허용목록의 기존 화면 연결
고객의 인증·승인은 그대로

은행 처리 결과 재조회 → 성공 / 보류 / 상담 전환 판정 → 고객에게 근거 표시 · 감사 기록

작게 연결할 수 있는 도구 계약 [설계]

조회 3종 실패 사유 · 이용 가능 상태(한도/인증/고객확인) · 원업무 처리 결과
연결 1종 open_native(flow_id): 은행이 승인한 기존 화면만 열기
핵심 기록 case_id, 목적, 상태 버전·시각, 정책 버전, 수행 단계, 은행 결과 참조값
도구명은 제안용 논리 계약입니다. AI에 직접 이체·제한 해제 API나 인증 수단을 제공하지 않습니다.

최신성·경합
계획 유효기간 5분(설계값). 화면 복귀 시 상태를 재조회하고 잔여 단계를 재검증. 금액·수취인·정책 변경 시 계획 폐기 후 재확인. 불명 상태는 상담으로 전환.

오류·보호 제한
한도제한계좌·사고·이상거래 통제를 우회하지 않음. 보호 제한의 상세 탐지정보는 노출하지 않음. 거래 타임아웃은 결과 조회만 하고 자동 재전송하지 않음.

모델·정보 보호
승인된 정책 문서만 검색하고 출처·시행일 표시. 사용자 입력이 권한을 바꾸지 못하게 검증. 비밀번호·OTP 값은 은행 인증 화면에서만 입력. 최소권한·암호화·접근기록 적용.

출시 전에 통과할 규제·운영 게이트

데이터 목적·거래 안전 [10][11]
당행 보유정보도 이용 목적·동의 범위 확인. 조회·상담 인계 동의를 구분하고 보유기간을 승인받음. 전자금융거래법상 안전성 확보체계에 편입하고 기존 인증·한도·감사를 유지.

AI 책임·투명성 [8][12][13]
금융 AI 가이드라인의 책임자·인적 개입·소비자 이익 원칙을 적용. AI 사용 및 생성 설명 표시, 정정·상담 경로 제공. 고영향 AI 해당성과 추가 의무는 준법 검토.

망분리·운영 승인 [9]
망분리 완화를 전면 허용으로 해석하지 않음. 승인된 내부 환경을 우선 검토하며 외부 AI 이용은 별도 심사. 오류 시 연결 기능을 즉시 차단하고 기존 상담·뱅킹으로 복귀.

주관 제안: WON뱅킹사업부 / 협업 제안: AI 담당·전자금융·고객센터·준법·정보보호. 실제 사업 편입과 담당 조직 배정은 은행 의사결정 사항입니다.

04 / 사업모델 · 비용효과 · KPI

반복 상담을 줄인 만큼, 비용효과를 검증한다

고객 이용료 없이 기존 업무 해결률을 높입니다. 예금·대출·상품 판매 수익은 0원으로 두고 직접 비용효과부터 확인합니다.

연 60만건 × 상담 발생률 15%p 감소 × 3,000원

= 연 2.70억원의 회피 가능 상담비용 [가정에 따른 추정]

단위 정의 [가정] N은 3개 유형의 연간 대상 건수(case_id 중복 제거). 감소율은 7일 내 동일 사유 상담 발생률의 절대 감소입니다. 건당 3,000원은 실제 감소 가능한 외주·추가근무 등 원가 가정이며, 은행 자료를 확보한 수치가 아닙니다.

운영 순효과 = N × (상담 감소율 × 회피 원가 - 80원) - 1.2억원

시나리오	대상 N	감소율	상담비 회피액	연 운영 순효과
보수	30만건	10%p	0.90억원	**-0.54억원**
기준	**60만건**	**15%p**	**2.70억원**	**1.02억원**
확대	120만건	20%p	7.20억원	**5.04억원**

비용 [가정]: 대상 1건당 AI·인프라·운영 변동비 80원, 연 고정 운영비 1.2억원, 초기 구축·연계·심사비 1.8억원 별도. 기존 상담/에이전트 인프라 재사용을 전제로 하며 증설·계약 비용은 실사 후 반영합니다.

기준 조건의 운영 손익분기: 연 약 32.5만건. 기준 규모 안정 가동 시 구축비 단순 회수 약 21개월(확대 기간 제외). 기준 규모를 1년 내내 유지해도 초기비 포함 첫해 -0.78억원이며, 단계 확대 시 더 낮아질 수 있습니다.

인건비 전체를 현금 절감으로 잡지 않습니다. 실제 회피 원가가 없으면 해당 현금효과는 0원. 상담 인력의 재배치·시간 절감 효과와 회계상 비용 감소를 분리해 보고합니다.

AI가 꼭 필요한지도 실험으로 판단

비교 A: 현행 흐름 / B1: 규칙 기반 해결 카드 / B2: 동일 도구·UI + 에이전트. 유형별 층화 후 고객 단위 무작위 배정, 각 군 1,000명·4주를 초기 계획으로 두고 실제 기초율로 표본을 재산정합니다.

업무 해결	은행 성공 응답으로 확인된 원업무 완료율 +10%p, 7일 내 같은 사유 상담 발생률 -15%p 목표.
AI 추가 가치	B2가 B1보다 완료율 +5%p 이상이고 순비용효과가 양수일 때 AI 적용. 미달 시 B1만 유지.
안전·확대	무승인·중복 이체 및 보호 제한 우회 0건. 1건이라도 발견 시 중단. 오류·민원 악화 시 확대 보류.

모든 수치·표본·효과는 가정/목표. 배정 기준(ITT) 분석에 중도 미사용자 포함, 95% 신뢰구간·비용 동시 보고. 희귀 사고 0건은 안전 입증이 아닙니다.

05 / 도입 제안 · 실행 계획 · 근거

상위 3개 실패 유형으로, 작은 도입부터

첫 회의에서 확인할 것: 기존 사업과 중복 여부, 실패/상담 로그, 정책 담당자, 연계 권한, 실제 회피 원가

1	**팀 · 10/24-11/18** 본선 준비	UX/검증 1인, 에이전트·정책 1인, 앱·도구 1인. 합성 데이터 목업·모의 API를 만들고 목표 고객 12명 사용성 및 1만개 경계/공격 시나리오 검증을 계획.
2	**은행 승인 후 · 0-4주** 읽기 전용 검증	WON뱅킹사업부와 중복·상위 오류 3종 확정. 상담 300건을 적법하게 비식별 검토하고 정책/도구 계약·준법·보안 심사를 통과. 거래 실행 없이 계획 정확도 점검.
3	**은행 승인 후 · 5-12주** 제한 도입·실험	기존 화면 연결에 한정해 고객 승인 기반 A/B1/B2 실험. 은행 결과와 상담 재접촉을 관찰. AI의 추가 가치·직접 원가·안전 게이트 통과 시 유형별 단계 확대.

합격 조건 [목표] 은행이 승인한 정답 시나리오 대비 계획 적합도 ≥99%, 보호 제한·정책 만료·조회 불명·변조 입력은 보류/차단. 모델 추정으로 완료 선언 금지. 결과와 실패 사례를 본선에서 공개합니다.

제출 조건 | 공고 [0]

2026.10.23(금) 18:00 KST 마감 · PDF 5장 이내 · SSAFY 15/16기 3인 1팀 · 중복 참가 불가.
10/22까지 팀 등록 완료가 필요하며, 등록 다음 날 09:00 이후 제출 가능. 실제 등록 여부 확인 후 SSAFY GIT > 나의 팀 정보 > 산출물 현황에 PDF를 업로드하고 재다운로드로 확인합니다.

근거 목록 · 문서명 클릭 시 원문

확인일 2026.10.23 | [0] 제공 공고 | [1] 그룹 전략 | [2] 구축사 발표 계획 | [3]-[7] 기존 기반·선행 사례

[0] 우리은행 X SSAFY 경진대회 공고
제공 이미지 2종·안내문 / 제출 경로

[1] 우리금융 하반기 경영전략
우리금융그룹 / 2026.07.19

[2] 우리은행 AI 에이전트 구축 계획
삼성SDS / 2026.04.07

[3] 우리은행 AI데이터사업부 채용공고
은행 자체 공고 / 2026.04.24-05.06

[4] 우리은행 모바일웹 메뉴
이체한도·OTP·고객확인·AI 챗봇

[5] 우리WON뱅킹 공식 앱 소개
우리은행 / 업데이트 2026.10.19

[6] KB스타뱅킹 공식 앱 소개
KB국민은행 / 업데이트 2026.10.07

[7] 기업 하이챗봇 공식 오픈 안내
하나은행 / 2024.11.01 선행 사례

[8] 금융분야 인공지능 가이드라인
금융위원회 / 2026.06.18, 6.22 시행

[9] 망분리 완화 관련 공식 설명
금융위원회 / 2026.10.13

[10] 신용정보법: 정보활용 동의 원칙
국가법령정보센터 / 2026.09.11 시행본

[11] 전자금융거래법
국가법령정보센터 / 2026.10.02 시행본

[12] AI기본법·시행령 가이드라인
NIA / 2026.04 수정 안내 반영

[13] 금융분야 인공지능 보안 안내서
금융보안원 / 2026.06.19 배포 페이지

검증 한계 실제 고객·상담 로그, 은행 내부 API·원가, 로그인 화면은 미확보. 기능·전략은 공개자료로 확인했고 수요·중복·비용효과·도입 가능성은 은행 검증을 거칠 제안입니다.